www.tntextbooks.in

முன்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. உடலின் வெப்பநிலை எப்போதும் சீராக உள்ளதால் இவை **வெப்பம் மாறா** (Homeothermic) **விலங்குகளாகும்.**

புறச்சட்டகம்:

புறப்படலத்திலிருந்து (epidermis) உருவான, கூர்மையான நகங்கள், செதில்கள் மற்றும் இறகுகள் ஆகியவை புறாவின் புறச்சட்டகமாக உள்ளன. அலகுகள் உணவு உட்கொள்ளவும், சண்டையிடவும் மற்றும் இறகுகளைத் தூய்மை படுத்திக்கொள்ளவும் உதவுகின்றன. கால் நகங்கள் நடப்பதற்கும், மரக்கிளைகளைப் பற்றிப் பிடிக்கவும் பயன்படுகின்றன. இதன் கால் பகுதிகள் செதில்களாலும் மற்றும் உடல் முழுவதும் இறகுகளினாலும் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. பறவைகளின் உடல் மீதான இறகுகளின் வரிசை அமைப்பிற்கு **டெரிலோசிஸ்** (pterylosis) என்று பெயர். புறாவின் உடலில் மூன்று வகையான இறகுகள் காணப்படுகின்றன. குழல் தண்டு இறகுகள் (Quill feathers) இறக்கைகளிலும் வாலிலும் உள்ளன. இவை பறப்பதற்குப் பயன்படுகின்றன. உருவ இறகுகள் (contour feathers) உடலைப் போர்வையாக மூடியுள்ளது. உருவ இறகுகளுக்கிடையேயான பகுதிகளில் இழை இறகுகள் (filoplumes) அமைந்துள்ளன. இளங்குஞ்சுகளின் உடல் இழை இறகுபோன்ற அடி இறகுகளினால் (down feathers) போர்த்தப்பட்டுள்ளது.

குழல் தண்டு இறகின் அமைப்பு

குழல் தண்டு இறகானது ஸ்கேப்பஸ் எனப்படும் தண்டுப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் திட மேல்பகுதிக்கு **ராக்கிஸ்** (rachis) என்றும் உள்ளீடற்ற கீழ்ப்பகுதிக்கு இறகுக் காம்பு அல்லது கலாமஸ் (quill or calamus) என்றும் பெயர். இறகுக் காம்பின் கீழ்ப்புறத்தில் கீழ் ஆம்பிலிக்கஸ் (inferior umbilicus) என்னும் துளை உள்ளது. இத்துளைகளின் வழியாக இறகுகளின் வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் ஊட்டப் பொருட்கள் மற்றும் நிறமிப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை வழங்கும் தோல் பாப்பில்லாக்கள் (dermal papillae) செல்கின்றன. (படம்: *4.28*)

குழல் தண்டு இறகின் இறகுக் காம்பு மற்றும் ராக்கிஸ் ஆகியவை சந்திக்குமிடத்தின் சற்று மேல்புறத்தில் **மேல் அம்பிலிக்கஸ்** (superior umbilicus) எனும் இரண்டாவது துளையுள்ளது . இதன் அருகில் மென்மையான பின்குஞ்சம் (after shaft) அமைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்தாற்போல் ராக்கிஸின் இரு பக்கங்களிலும் இறகிழைகள் (barbs) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இறகிழைகளுடன் கூடிய ராக்கிஸ் **இறகுப்படலம்** (vane or vexillum) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு இறகிழையும் அதன் இருபுறங்களிலும், **இறகிழைக்கொக்கிகள்** கொண்ட சாய்வான



படம் 4.28 குழல் தண்டு இறகின் அமைப்பு